

LAPORAN PRAKTIKUM 11
ANALISIS METADATA DAN KEASLIAN GAMBAR
DIGITAL MENGGUNAKAN EXIFTOOL, JPEG Snoop,
DAN FORENSICALLY BETA



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh:

Nama : Widi Afriza

NIM : 2402056

Kelas : TI-4B

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2025

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum yang bertujuan untuk memahami proses analisis metadata pada gambar digital serta mendeteksi kemungkinan manipulasi gambar menggunakan metode Error Level Analysis (ELA). Dalam praktikum ini digunakan beberapa perangkat lunak, yaitu Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai analisis forensik digital pada gambar. Aamiin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan.....	1
1.4 Manfaat.....	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1 Forensik Digital.....	3
2.2 Metadata Gambar.....	3
2.3 Exiftool.....	3
2.4 JPEGsnoop.....	3
2.5 Error Level Analysis (ELA).....	4
2.6 Forensically Beta.....	4
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM.....	5
3.1 Alat dan Bahan.....	5
3.2 Langkah Kerja.....	5
3.2.1 Analisis Metadata Menggunakan Metadata++.....	5
3.2.2 Analisis Metadata Menggunakan ExifTool.....	5
3.2.3 Analisis Menggunakan JPEGsnoop.....	6
3.2.4 Analisis Error Level Analysis (ELA) Menggunakan Forensically Beta.....	6
3.3 Objek Analisis.....	7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Hasil Analisis Metadata Menggunakan Metadata++.....	8
4.2 Hasil Analisis Metadata Menggunakan ExifTool.....	9
4.3 Hasil Analisis Menggunakan JPEGsnoop.....	10
4.4 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA).....	11
BAB V PENUTUP.....	12
5.1 Kesimpulan.....	12

5.2 Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang forensik digital, analisis metadata memiliki peran penting untuk membantu mengidentifikasi asal-usul suatu gambar dan memverifikasi keaslian informasi yang terkandung di dalamnya. Selain metadata, analisis forensik juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan struktur kompresi file dan metode Error Level Analysis (ELA) untuk mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi atau perubahan pada gambar digital.

Pada praktikum ini dilakukan analisis terhadap file gambar digital menggunakan beberapa perangkat lunak, yaitu ExifTool untuk pemeriksaan metadata, JPEGsnoop untuk analisis struktur file JPEG, serta Forensically Beta dengan metode Error Level Analysis (ELA) untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan manipulasi gambar. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik file gambar digital serta penerapan teknik dasar forensik digital.

1.2 Rumusan Masalah

1. Informasi metadata apa saja yang terdapat pada file gambar yang dianalisis?
2. Apakah file gambar masih memiliki metadata EXIF yang dapat digunakan untuk identifikasi?
3. Bagaimana hasil analisis struktur file JPEG menggunakan JPEGsnoop?
4. Apakah terdapat indikasi manipulasi pada gambar berdasarkan metode Error Level Analysis (ELA)?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis metadata yang terdapat pada file gambar digital.
2. Mengidentifikasi keberadaan metadata EXIF pada file gambar.

3. Menganalisis struktur kompresi file menggunakan JPEGsnoop.
4. Mengetahui adanya indikasi manipulasi gambar menggunakan metode Error Level Analysis (ELA).

1.4 Manfaat

1. Menambah pemahaman mengenai metadata pada gambar digital.
2. Mengetahui penggunaan perangkat lunak forensik digital dalam analisis gambar.
3. Melatih kemampuan analisis dan interpretasi hasil forensik digital.
4. Memahami penerapan metode Error Level Analysis (ELA) dalam mendeteksi kemungkinan manipulasi gambar.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Forensik Digital

Forensik digital berfokus pada proses pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis data digital untuk memperoleh informasi atau bukti yang dapat digunakan dalam suatu investigasi. Salah satu objek yang sering dianalisis yaitu file gambar karena di dalamnya tersimpan berbagai informasi yang dapat membantu proses pemeriksaan.

2.2 Metadata Gambar

Metadata berisi informasi tambahan yang tersimpan pada sebuah file gambar. Informasi tersebut dapat mencakup tanggal pembuatan gambar, ukuran file, resolusi, jenis perangkat yang digunakan, hingga lokasi pengambilan gambar apabila fitur GPS aktif.

Dalam analisis forensik, metadata sering dimanfaatkan untuk membantu menelusuri asal-usul dan riwayat suatu gambar.

2.3 Exiftool

ExifTool digunakan untuk membaca dan menampilkan metadata dari berbagai jenis file digital, termasuk gambar JPEG. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat informasi teknis seperti ukuran gambar, format file, resolusi, serta data EXIF yang masih tersimpan pada gambar.

2.4 JPEGsnoop

JPEGsnoop membantu proses analisis struktur kompresi pada file JPEG. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat karakteristik kompresi gambar dan menemukan indikasi adanya proses pengeditan atau pemrosesan ulang pada file tersebut.

2.5 Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) digunakan untuk mengamati perbedaan tingkat kompresi pada setiap bagian gambar. Teknik ini bekerja dengan membandingkan gambar asli terhadap hasil kompresi ulang sehingga perbedaan tingkat kesalahan dapat terlihat lebih jelas.

Bagian gambar yang memiliki tingkat kesalahan berbeda secara mencolok sering kali menjadi indikasi adanya perubahan atau manipulasi pada area tersebut.

2.6 Forensically Beta

Forensically Beta menyediakan berbagai fitur analisis forensik gambar secara online. Pada praktikum ini, fitur Error Level Analysis (ELA) dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan adanya manipulasi pada gambar yang diperiksa.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

1. Laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows.
2. File gambar berformat JPEG (*transfer_bri.jpeg*).
3. ExifTool.
4. JPEGsnoop.
5. Forensically Beta.

3.2 Langkah Kerja

3.2.1 Analisis Metadata Menggunakan Metadata++

Analisis metadata dilakukan menggunakan aplikasi Metadata++ dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi Metadata++.
2. Memilih file gambar yang akan dianalisis.
3. Melihat informasi metadata yang tersedia pada gambar.
4. Mencatat informasi penting seperti nama file, ukuran file, format gambar, resolusi, tanggal pembuatan, dan data EXIF yang tersedia.

Hasil dari Metadata++ digunakan untuk memperoleh gambaran umum metadata yang tersimpan pada file gambar.

3.2.2 Analisis Metadata Menggunakan ExifTool

Analisis metadata dilakukan menggunakan aplikasi ExifTool dengan langkah-langkah berikut:

1. Membuka Command Prompt pada folder ExifTool.
2. Menjalankan perintah untuk membaca metadata gambar.

3. Mengamati informasi yang ditampilkan oleh ExifTool.
4. Mencatat informasi penting seperti ukuran file, resolusi gambar, format file, dan data EXIF yang tersedia.

3.2.3 Analisis Menggunakan JPEGsnoop

Analisis dilakukan menggunakan JPEGsnoop dengan langkah-langkah berikut:

1. Membuka aplikasi JPEGsnoop.
2. Memilih menu File > Open Image.
3. Memasukkan file gambar yang akan dianalisis.
4. Mengamati informasi kompresi JPEG yang ditampilkan.
5. Mencatat hasil identifikasi kualitas kompresi dan status gambar.

Hasil analisis digunakan untuk mengetahui karakteristik file JPEG dan kemungkinan adanya proses pengeditan.

3.2.4 Analisis Error Level Analysis (ELA) Menggunakan Forensically Beta

Analisis ELA dilakukan menggunakan Forensically Beta dengan langkah-langkah berikut:

1. Membuka situs Forensically Beta.
2. Mengunggah file gambar yang akan dianalisis.
3. Memilih fitur Error Level Analysis (ELA).
4. Mengatur parameter analisis sesuai kebutuhan.
5. Mengamati perbedaan tingkat kompresi pada setiap bagian gambar.
6. Menyimpan hasil analisis sebagai bahan evaluasi.

Parameter	Nilai
JPEG Quality	90
Error Scale	30

Opacity	0,95
Magnifier Enhancement	Auto Contrast

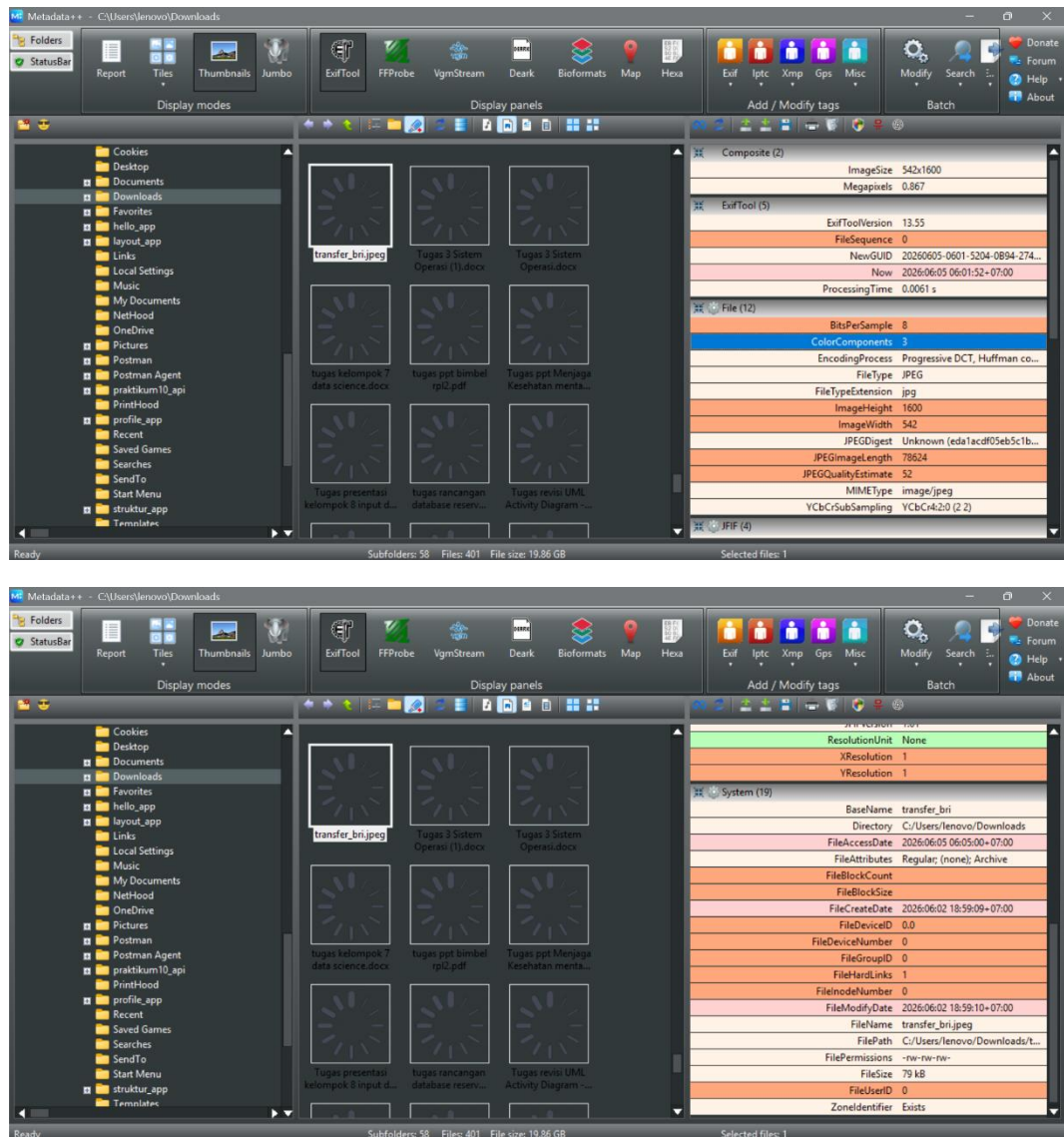
3.3 Objek Analisis

Objek yang digunakan pada praktikum ini berupa file gambar berformat JPEG dengan nama transfer_bri.jpeg. Gambar tersebut kemudian dianalisis menggunakan ExifTool, JPEGsnoop, dan metode Error Level Analysis (ELA) pada Forensically Beta untuk memperoleh informasi metadata serta mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi gambar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Metadata Menggunakan Metadata++



Berdasarkan analisis menggunakan Metadata++, file transfer_bri.jpeg memiliki ukuran 79 kB dengan resolusi 542×1600 piksel dan format JPEG. Tidak ditemukan metadata EXIF yang berisi informasi kamera, lokasi GPS, tanggal pengambilan gambar maupun perangkat lunak pengolah citra.

Metadata yang tersedia hanya berupa informasi sistem file seperti waktu pembuatan dan modifikasi file. Hal ini mengindikasikan bahwa metadata asli gambar telah dihapus atau gambar telah mengalami proses penyimpanan ulang sebelum dilakukan analisis.

4.2 Hasil Analisis Metadata Menggunakan ExifTool

```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\lenovo\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64>exiftool(-k).exe transfer_bri.jpeg
'exiftool' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\lenovo\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64>"exiftool(-k).exe" transfer_bri.jpeg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : transfer_bri.jpeg
Directory                   : .
File Size                    : 79 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time  : 2026:06:02 18:59:10+07:00
File Access Date/Time       : 2026:06:06 12:30:54+07:00
File Creation Date/Time     : 2026:06:06 12:28:51+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
JFIF Version                : 1.01
Resolution Unit             : None
X Resolution                 : 1
Y Resolution                 : 1
Image Width                  : 542
Image Height                 : 1600
Encoding Process             : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample             : 8
Color Components            : 3
Y Cb Cr Sub Sampling        : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                  : 542x1600
Megapixels                  : 0.867
-- press ENTER --

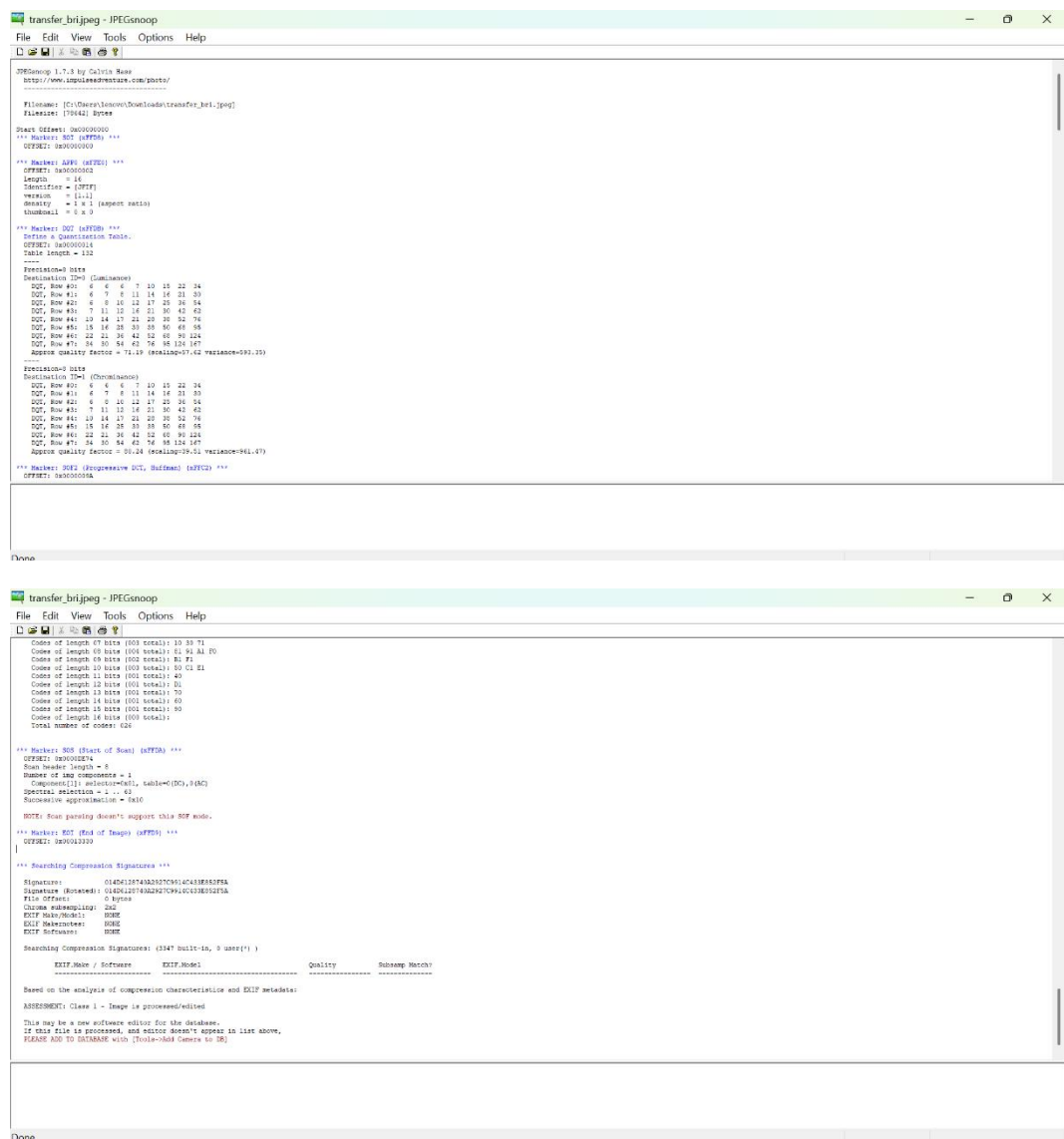
C:\Users\lenovo\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64>"exiftool(-k).exe" -a -G1 transfer_bri.jpeg
[ExifTool] ExifTool Version Number      : 13.59
[System]   File Name                    : transfer_bri.jpeg
[System]   Directory                   : .
[System]   File Size                    : 79 kB
[System]   Zone Identifier              : Exists
[System]   File Modification Date/Time  : 2026:06:02 18:59:10+07:00
[System]   File Access Date/Time       : 2026:06:06 12:30:54+07:00
[System]   File Creation Date/Time     : 2026:06:06 12:28:51+07:00
[System]   File Permissions             : -rw-rw-rw-
[File]     File Type                   : JPEG
[File]     File Type Extension         : jpg
[File]     MIME Type                   : image/jpeg
[File]     Image Width                  : 542
[File]     Image Height                 : 1600
[File]     Encoding Process             : Progressive DCT, Huffman coding
[File]     Bits Per Sample             : 8
[File]     Color Components            : 3
[File]     Y Cb Cr Sub Sampling        : YCbCr4:2:0 (2 2)
[JFIF]     JFIF Version                : 1.01
[JFIF]     Resolution Unit             : None
[JFIF]     X Resolution                 : 1
[JFIF]     Y Resolution                 : 1
[Composite] Image Size                  : 542x1600
[Composite] Megapixels                  : 0.867
-- press ENTER --

C:\Users\lenovo\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64>"exiftool(-k).exe" -exif:all transfer_bri.jpeg
-- press ENTER --

C:\Users\lenovo\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64>
```

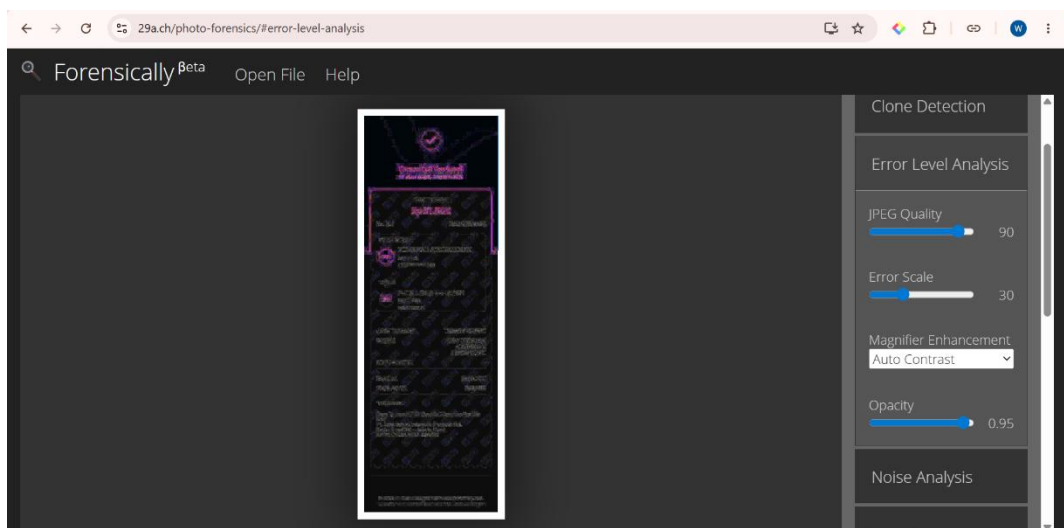
Berdasarkan hasil analisis menggunakan ExifTool versi 13.59, file transfer_bri.jpeg memiliki format JPEG dengan resolusi 542 × 1600 piksel dan ukuran 79 kB. Pemeriksaan metadata menunjukkan bahwa file tidak

Hal ini mengindikasikan bahwa metadata asli telah dihapus atau gambar berasal dari hasil tangkapan layar (screenshot) yang memang umumnya tidak menyimpan metadata EXIF kamera.



Hasil analisis JPEGsnoop memberikan penilaian "Class 1 - Image is processed/edited", yang menunjukkan bahwa gambar kemungkinan telah melalui proses penyimpanan ulang, kompresi, atau pengolahan digital sebelum diperoleh. Namun, dari hasil metadata yang tersedia belum dapat ditentukan aplikasi atau perangkat yang digunakan untuk melakukan proses tersebut.

4.4 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)



Berdasarkan analisis menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) pada aplikasi Forensically Beta, tingkat kesalahan kompresi tersebar relatif merata pada seluruh bagian gambar.

Area teks, ikon, dan garis tepi menunjukkan nilai error yang lebih tinggi karena memiliki kontras yang kuat, namun tidak ditemukan perbedaan error yang signifikan pada area tertentu yang mengindikasikan adanya manipulasi atau penyisipan objek. Dengan demikian, dari hasil ELA tidak ditemukan indikasi kuat bahwa gambar telah mengalami modifikasi digital.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Informasi	Hasil Analisis
Jenis kamera/smartphone	Tidak ditemukan
Ukuran/resolusi gambar	Ada 79kb (542 × 1600 piksel)
Kordinat GPS	Tidak ditemukan
Software pengedit gambar	Tidak ditemukan
Pengaturan kamera	Tidak ditemukan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ExifTool dan Metadata++, tidak ditemukan metadata EXIF yang berisi informasi kamera, lokasi GPS, maupun pengaturan kamera. Kondisi ini menunjukkan bahwa metadata EXIF pada gambar telah dihapus, tidak tersimpan sejak awal, atau hilang akibat proses pengeditan maupun penyimpanan ulang gambar.

5.2 Saran

1. Sebaiknya menggunakan gambar asli yang masih memiliki metadata lengkap agar proses analisis dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan akurat.
2. Analisis sebaiknya tidak hanya menggunakan satu metode, tetapi dikombinasikan dengan metode lain untuk memperoleh hasil yang lebih meyakinkan.
3. Perlu ketelitian dalam menginterpretasikan hasil analisis karena tidak semua indikasi yang ditemukan menunjukkan adanya manipulasi gambar secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Irwansyah, I., & Yudiastuti, H. (2019). Analisis Digital Forensik Rekayasa Image Menggunakan Jpegsnoop Dan Forensically Beta. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 21(1), 54–63. <https://doi.org/10.33557/jurnalmatrik.v21i1.518>
- Syuhrawardi, H. A., Anraeni, S., & Alwi, E. I. (2025). Analisis Perbandingan Metadata Bukti Digital Gambar Dengan Menggunakan Tools Metadata++. *LINIER: Literatur Informatika Dan Komputer*, 2(1), 10–17. <https://doi.org/10.33096/linier.v2i1.2782>
- (Irwansyah & Yudiastuti, 2019; Syuhrawardi et al., 2025)